# Wykład 3:
## Kody korekcyjne

Adam Komorowski[1,2]

Warszawa, 24 marca 2026

Zasadnicza idea kodowania polega na przesyłaniu wraz z oryginalną wiadomością pewnej informacji "nadmiarowej", nie wnoszącej nic do treści samej wiadomości.

Odebrana, wydłużona w ten sposób wiadomość, odwzorowywana jest za pomocą przekształcenia dekodującego na ciąg pierwotnej długości.

## Schemat kodowania

$$\underset{u_1u_2\ldots u_k}{\textit{Informacja}} \xrightarrow{\textit{Kodowanie}} \underset{c_1c_2\ldots c_kc_{k+1}\ldots c_n}{\textit{Inf.zakodowana}} \xrightarrow{\textit{Transmisja}}$$

$$\underset{f_1f_2\ldots f_n}{\textit{Inf.odebrana}} \xrightarrow{\textit{Dekodowanie}} \underset{v_1v_2\ldots v_k \overset{???}{=} u_1u_2\ldots u_k}{\textit{Inf.otrzymana}}$$

Informacja zakodowana = *słowo kodowe*

$$c_1\ldots c_kc_{k+1}\ldots c_n$$

$n$ = długość słowa kodowego
$k$ = liczba symboli informacji (wiadomości)
$n-k$ = liczba symboli kontrolnych

# Binarny kod kontroli parzystości $X_1X_2X_3X_4X_5 \ldots X_{n-1}X_n$

$$X_1X_2 \ldots X_{n-1} \mapsto X_1X_2 \ldots X_{n-1}X_n$$

$$X_n \equiv_2 \sum_{i=1}^{n-1} X_i$$

## $n = 3$

$$\begin{aligned} X_1X_2X_3 &= 000 & 0+0+0 &\equiv_2 0 \\ X_1X_2X_3 &= 101 & 1+0+1 &\equiv_2 0 \\ X_1X_2X_3 &= 011 & 0+1+1 &\equiv_2 0 \\ X_1X_2X_3 &= 110 & 1+1+0 &\equiv_2 0 \end{aligned}$$

# Kody binarne z powtórzeniami

## Powtórzenia pojedyncze

$$X_1X_2X_3X_4X_5\ldots X_{n-1}X_n X_1X_2X_3X_4X_5\ldots X_{n-1}X_n$$

Dla $n=1$ 00
11

Dla $n=2$ 0000
1010
0101
1111

# Kody binarne z powtórzeniami

## Powtórzenia dwukrotne

$$X_1X_2X_3X_4X_5\ldots X_{n-1}X_nX_1X_2X_3X_4X_5\ldots X_{n-1}X_nX_1X_2X_3X_4X_5\ldots X_{n-1}X_n$$

| | | |
|---|---|---|
| Dla | $n=1$ | 000 |
| | | 111 |
| Dla | $n=2$ | 000000 |
| | | 101010 |
| | | 010101 |
| | | 111111 |

# Kody liniowe nad $F_q$

$F_q$ - ciało skończone o $q$ elementach

## Funkcja kodująca

Różnowartościowa funkcja liniowa:

$$h\colon F_q^k \to F_q^n$$

## Definicja

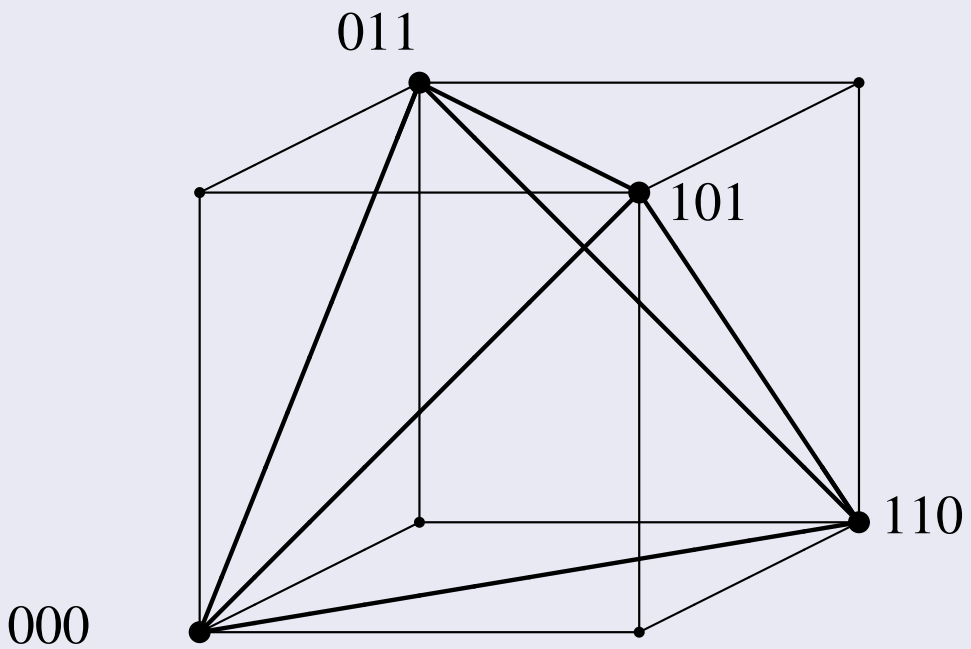
***Kodem liniowym*** $\mathcal{C}$ *długości* $n$ *nad ciałem* $F_q$ *nazywamy* $k$*-wymiarową podprzestrzeń*

$$Imh = h(F_q) < F_q^n$$

# Kod kontroli parzystości dla $n = 3$

$$h\colon Z_2^2 \to Z_2^3; \quad X_1X_2 \to X_1X_2X_3,\ X_3 \equiv_2 X_1 + X_2$$

## $\mathcal{C}_1 = \{000, 101, 011, 110\}$



# Kody (binarne)

$$\underset{u_1 u_2 \ldots u_k}{\textit{Informacja}} \quad \underset{\longrightarrow}{\textit{Kodowanie}} \quad \underset{c_1 \ldots c_k c_{k+1} \ldots c_n}{\textit{Informacja zakodowana}}$$

## Przykład

- $\mathcal{C}_0 = \{000, 111\}$ - *kod długości* $n = 3$ $(k = 1)$
- $\mathcal{C}_1 = \{000, 101, 011, 110\}$ - *kod długości* $n = 3$ $(k = 2)$
- $\mathcal{C}_2 = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$ - *kod długości* $n = 4$ $(k = 2)$
- $\mathcal{C}_3 = \{000000, 101010, 010101, 111111\}$ - *kod długości* $n = 6$ $(k = 2)$

Jeżeli liczba symboli w przesyłanych wiadomościach równa jest $k$ to liczba (binarnych) słów kodowych = $2^k$

# Odległość Hamminga kodu

**_Odległość_ między wektorami $\boldsymbol{c} = c_1 \ldots c_n$ i $\boldsymbol{f} = f_1 \ldots f_n$**

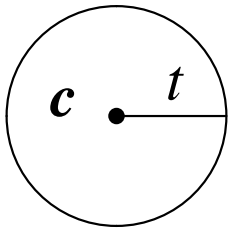
Liczba miejsc, na których wektory $\boldsymbol{c} = c_1 \ldots c_n$ i $\boldsymbol{f} = f_1 \ldots f_n$ się różnią. Oznaczamy $d(\boldsymbol{c},\boldsymbol{f})$.

**_Odległością_** kodu $\mathcal{C}$ nazywamy liczbę

$$d(\mathcal{C}) := min\{d(\boldsymbol{c},\boldsymbol{f}) \mid \boldsymbol{c},\boldsymbol{f} \in \mathcal{C}, \boldsymbol{c} \neq \boldsymbol{f}\}.$$

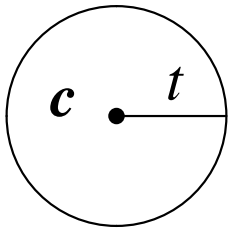
# Kula $K(\boldsymbol{c}, t)$ o promieniu $t$ wokół słowa $\boldsymbol{c} \in \mathcal{C}$

$$K(\boldsymbol{c}, t) = \{\boldsymbol{v} = v_1 v_2 \ldots v_n \mid d(\boldsymbol{c}, \boldsymbol{v}) \leq t\}$$



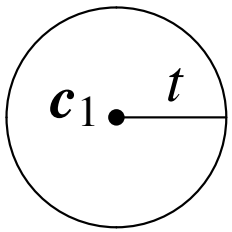
# Kula $K(\boldsymbol{c}, t)$ o promieniu $t$ wokół słowa $\boldsymbol{c} \in \mathcal{C}$

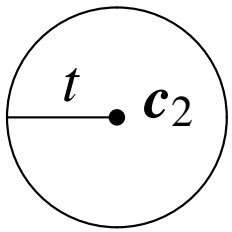
$$K(\boldsymbol{c}, t) = \{\boldsymbol{v} = v_1 v_2 \ldots v_n \mid d(\boldsymbol{c}, \boldsymbol{v}) \leq t\}$$




$$d = d(\mathcal{C}) = 2t + 1 \quad \Longrightarrow$$

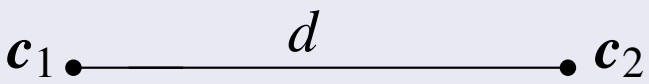
- Dowolne dwa słowa kodowe różnią się na co najmniej $d$ miejscach
- Kule $K(\boldsymbol{c}, t)$ o promieniu $t$ wokół słów kodowych $\boldsymbol{c} \in \mathcal{C}$ są rozłączne



# Błędy podczas transmisji

$\mathcal{C}$ - kod
$d(\mathcal{C}) = d$
$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$



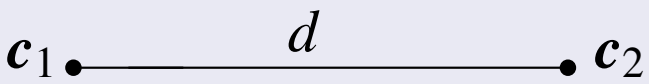
# Błędy podczas transmisji

$\mathcal{C}$ - kod

$d(\mathcal{C}) = d$

$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{\textit{Transmisja}}{\Longrightarrow} \boldsymbol{c}_1$$

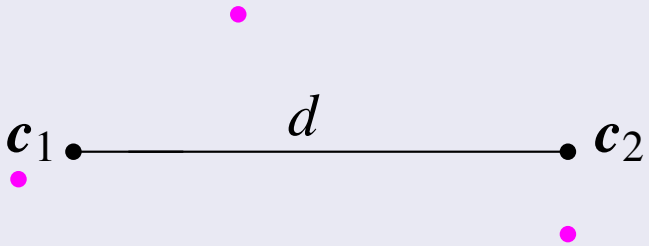


# Błędy podczas transmisji

$\mathcal{C}$ - kod
$d(\mathcal{C}) = d$
$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{\textit{Transmisja}}{\Longrightarrow} \boldsymbol{c}_1$$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{\textit{Transmisja}}{\Longrightarrow} \boldsymbol{c}_2!!!$$



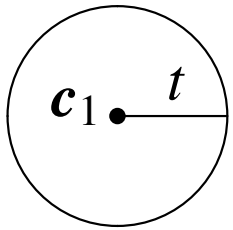
# Własności detekcyjne kodów

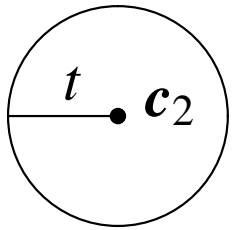
**Twierdzenie**

Warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, aby kod $\mathcal{C}$ umożliwiał wykrycie $d-1$ (lub mniej) błędów jest, aby odległość kodu była równa co najmniej $d(\mathcal{C}) = d$.

# Własności korekcyjne kodów

$\mathcal{C}$ - kod
$d(\mathcal{C}) = d = 2t + 1$
$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$



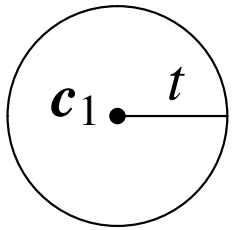
# Własności korekcyjne kodów

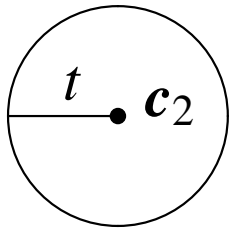
$\mathcal{C}$ - kod

$d(\mathcal{C}) = d = 2t + 1$

$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} ????$$



# Własności korekcyjne kodów

$\mathcal{C}$ - kod

$d(\mathcal{C}) = d = 2t + 1$

$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} ????$$



# Własności korekcyjne kodów

$\mathcal{C}$ - kod

$d(\mathcal{C}) = d = 2t + 1$

$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} ????$$



# Własności korekcyjne kodów

$\mathcal{C}$ - kod

$d(\mathcal{C}) = d = 2t + 1$

$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2 \in \mathcal{C}$

$$\boldsymbol{c}_1 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} ????$$



# Własności korekcyjne kodów

**Twierdzenie**

Kod $\mathcal{C}$ może poprawić co najwyżej $t$ błędów wtedy i tylko wtedy, gdy jego odległość wynosi $d = 2t + 1$.

# Własności korekcyjne i detekcyjne kodów

## Przykład

- $\mathcal{C}_0 = \{000, 111\}$, $d(\mathcal{C}_0) = 3$, *wykrywa błędy pojedyncze i podwójne*
- $\mathcal{C}_1 = \{000, 101, 011, 110\}$, $d(\mathcal{C}_1) = 2$, *wykrywa błędy pojedyncz*
- $\mathcal{C}_2 = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$, $d(\mathcal{C}_2) = 2$, *wykrywa błędy pojedynczee*
- $\mathcal{C}_3 = \{000000, 101010, 010101, 111111\}$, $d(\mathcal{C}_3) = 3$, *wykrywa błędy pojedyncze i podwójne*

# Poprawianie błędów

**Kod $\mathcal{C}_3 = \{000000, 101010, 010101, 111111\}$**

$d(\mathcal{C}_3) = 3$ - wykrywa błędy podwójne, koryguje błędy pojedyncze

$$010101 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} 110101$$

# Poprawianie błędów

**Kod $\mathcal{C}_3 = \{000000, 101010, 010101, 111111\}$**

$d(\mathcal{C}_3) = 3$ - wykrywa błędy podwójne, koryguje błędy pojedyncze

$$010101 \overset{Transmisja}{\Longrightarrow} 110101$$

$$d(110101, 000000) = 4, \quad d(110101, 101010) = 5$$
$$d(110101, 010101) = 1, \quad d(110101, 111111) = 2$$

# Kody liniowe nad $F_q$

$F_q$ - ciało skończone o $q$ elementach
$k \leq n \in \mathbb{N}$

## Funkcja kodująca

Różnowartościowa funkcja liniowa:

$$h\colon F_q^k \to F_q^n$$

## Definicja

$(n,k)$-***kodem liniowym*** $\mathcal{C}$ *długości* $n$ *nad ciałem* $F_q$ *nazywamy* $k$*-wymiarową podprzestrzeń*

$$Imh = h(F_q) < F_q^n$$

# Macierz generująca

nn
Dla $(n,k)$-kodu liniowego $\mathbb{C}$:

$$\boldsymbol{c} \in \mathbb{C} \quad \Leftrightarrow \quad \exists_{\boldsymbol{u} \in k} \;\; \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}^T = \boldsymbol{c}^T,$$

dla macierzy $G \in M_n^k()$ liniowej funkcji kodującej $h$.

**Definicja**

*Macierz G będziemy nazywać* ***macierzą generującą*** *(****kodującą****) kod* $\mathbb{C}$.

# Macierz kontrolna

## Definicja

$$h\colon F_q^k \to F_q^n, \quad \mathcal{C} = Imh$$

$$\boldsymbol{c} \in \mathcal{C} \quad \Leftrightarrow \quad \exists(H \in M_{n-k}^n(F_q)) \quad H\boldsymbol{c}^T = \mathbf{0}_{n-k}^T$$

*H - macierz kontrolna kodu tzw.* ***macierz kontroli parzystości***

Kody różniące się jedynie kolejnością kolumn w macierzy kontroli parzystości są równoważne.

# $\mathbb{C}$ - Kod powtórzeniowy

**$h\colon F_q \to F_q^n$**

$$\boldsymbol{c} = c_1 \ldots c_n \in \mathcal{C} \quad \Leftrightarrow \quad c_1 = c_2 = \ldots = c_{n-1} = c_n$$

**Przykład**

$\mathbb{C}$: *$(n,1)$-kod powtórzeniowy nad ciałem :*

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in M_n^1(), \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & -1 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & \ldots & \ldots & 0 & -1 \\ 0 & \ldots & \ldots & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_{n-1}^n().$$

# $\mathcal{C}$ - Kod kontroli parzystości

**$h\colon F_q^{n-1} \to F_q^n$**

$$\boldsymbol{c} = c_1 \ldots c_n \in \mathcal{C} \quad \Leftrightarrow \quad c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1} + c_n = 0$$

## Przykład

$\mathbb{C}$ - $(n, n-1)$-*kod kontroli parzystości nad ciałem :*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 \\ -1 & \ldots & -1 \end{pmatrix} \in M_n^{n-1}(), \quad H = \begin{pmatrix} 1 \ldots 1 \end{pmatrix} \in M_1^n()$$

# $(7,4)$-binarny kod Hamminga $\mathcal{H}_3$ dla $n = 7 = 2^3 - 1$

## Przykład

$$h\colon Z_2^4 \to Z_2^7$$

$$H_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{c} = c_1c_2c_3c_4c_5c_6c_7 \in \mathcal{H}_3 \quad \Leftrightarrow \quad H_3\boldsymbol{c}^T = \mathbf{0}_3^T$$

$$\begin{array}{ccccccccccccc} & & & & & & c_4 & + & c_5 & + & c_6 & + & c_7 = 0 \\ & & c_2 & + & c_3 & + & & & & & c_6 & + & c_7 = 0 \\ c_1 & + & & & c_3 & + & & & c_5 & + & & & c_7 = 0 \end{array}$$

$c_1$, $c_2$, $c_4$ - *symbole sprawdzające*

# Kod Hamminga - dekodowanie

0011111 - wiadomość otrzymana po transmisji

$$
\begin{array}{rcrcrcrcl}
 & & & & & c_4 & + & c_5 & + & c_6 & + & c_7 = 0 \\
 & & c_2 & + & c_3 & + & & & & c_6 & + & c_7 = 0 \\
c_1 & + & & & c_3 & + & & c_5 & + & & & c_7 = 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcrcrcrcl}
 & & & & & 1 & + & 1 & + & 1 & + & 1 = 0 \\
 & & 0 & + & 1 & + & & & & 1 & + & 1 = 1 \\
0 & + & & & 1 & + & & 1 & + & & & 1 = 1
\end{array}
$$

# Kod Hamminga - dekodowanie

0011111 - wiadomość otrzymana po transmisji

$$
\begin{array}{rcrcrcrcl}
 & & & & c_4 & + & c_5 & + & c_6 + c_7 = 0 \\
 & & c_2 & + & c_3 & + & & & c_6 + c_7 = 0 \\
c_1 & + & & & c_3 & + & & & c_5 + c_7 = 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcrcrcrcl}
 & & & & 1 & + & 1 & + & 1 + 1 = 0 \\
 & & 0 & + & 1 & + & & & 1 + 1 = 1 \\
0 & + & & & 1 & + & & & 1 = 1
\end{array}
$$

Błąd wystąpił na 3-ciej pozycji
Wysłane słowo kodowe: 0001111
Wysłana wiadomość: $c_3c_5c_6c_7 = 0111$

# Dekodowanie - metoda lidera warstwy

Dla $(n,k)$-kodów liniowych zbiór słów kodowych $\mathbb{C}$ tworzy $k$-wymiarową podprzestrzeń $n$-wymiarowej przestrzeni wektorowej nad ciałem .
Otrzymany po transmisji wektor $\boldsymbol{f}$ musi należeć do jednej z warstw względem $\mathbb{C}$.

Niech $\boldsymbol{f} \in \boldsymbol{a} + \mathbb{C}$ dla pewnego $\boldsymbol{a} \in^n$, czyli $\boldsymbol{f} = +\boldsymbol{c}_1$ dla $\boldsymbol{c}_1 \in \mathbb{C}$.
Błąd

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{f} - \boldsymbol{c} = +\boldsymbol{c}_1 - \boldsymbol{c} \in +\mathbb{C},$$

czyli wektory $\boldsymbol{f}$ i $\boldsymbol{e}$ należą do tych samych warstw względem podprzestrzeni $\mathbb{C}$.

Gdy $H$ jest macierzą kontroli parzystości kodu $\mathbb{C}$ to

$$H\boldsymbol{f}^T = H(\boldsymbol{c}^T + \boldsymbol{e}^T) = H\boldsymbol{c}^T + H\boldsymbol{e}^T = H\boldsymbol{e}^T,$$

czyli $H\boldsymbol{f}^T$ (**syndrom** wektora $\boldsymbol{f}$) jest taki sam jak syndrom $H\boldsymbol{e}^T$ wektora błędu.

# Dekodowanie - metoda lidera warstwy

Dla wektorów $\boldsymbol{e}$ i $\boldsymbol{f}$

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{e}^T = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}^T \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{H}(\boldsymbol{f}-\boldsymbol{e})^T = \mathbf{0}_{n-k}^T \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{f}-\boldsymbol{e} \in \mathbb{C} \quad \Rightarrow$$

Oba wektory $\boldsymbol{f}$ i $\boldsymbol{e}$ należą do tej samej warstwy względem $\mathbb{C}$.

Po otrzymaniu słowa $\boldsymbol{f}$ możemy wybrać wektor błędu $\boldsymbol{e}$ o minimalnej wadze w tej warstwie, do której należy wektor $\boldsymbol{f}$ (*lidera warstwy*) i odkodować $\boldsymbol{f}$ jako słowo $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{f} - \boldsymbol{e}$.

# Kody korekcyjne - Kryptosystem McEliece'a

**Par** liczby całkowite $n, k, t$ takie, że $n > k > 0$ oraz $t > 0$.

**Prkey** Binarny $(n,k)$-kod $C$ poprawiający do $t$ błędów i macierzy generującej $G \in GF(2)^{n \times k}$ taki, że istnieje szybki algorytm $A$ korekcji błędów dla kodu $C$ i bazy $B$ (oryginalnie wykorzystano kody Goppa). Niech $S \in GF(2)^{k \times k}$ będzie macierzą odwracalną oraz $P \in (2)^{n \times n}$ będzie macierzą permutacji. Kluczem prywatnym jest trójka $(G, P, S)$,

**Pubkey**

$$(G' = SGP, t),$$

# Kody korekcyjne - Kryptosystem McEliece'a

Mes $m \in GF(2)^k$.

Enc $r \in GF(2)^n$- słowo wybrane losowo o wadze do $t$.
Szyfrogramem odpowiadającym wiadomości $m$ jest

$$c = mG' + r.$$

Dec Aby odszyfrować szyfrogram $c$ obliczamy

$$m = A(cP^{-1})S^{-1},$$

# Ciała skończone

**Twierdzenie**

*Każde ciało skończone zawiera $p^m$ elementów, dla pewnej liczby pierwszej $p$ i liczby naturalnej $m$.*

**Twierdzenie**

*Dla każdej liczby pierwszej $p$ i liczby $m \in \mathbb{N}$, istnieje dokładnie jedno (istotnie różne) ciało rzędu $p^m$.*

**Definicja**

*Ciało skończone zawierające $p^m$ elementów nazywamy* ***ciałem Galois*** *rzędu $p^m$ i ozn. $F_{p^m}$.*

Dla $m = 1$

$$F_p = (Z_p, +_p, \cdot_p)$$

# Konstrukcja

$u(x) \in F_p[x]$ - wielomian st. $m$

Pierścień $(F_p^m[x], +, \cdot)$ zdefiniowany na zbiorze

$$F_p^m[x] := \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_{m-1} x^{m-1} : a_0, \ldots, a_{m-1} \in F_p\}$$

wielomianów stopnia co najwyżej $m-1$ z dodawaniem wielomianów oraz mnożeniem "modulo wielomian $u(x)$".
Jako wynik mnożenia $f(x), g(x) \in F_p^m[x]$ przyjmujemy wielomian $r(x) \in F_p^m[x]$, który jest resztą z dzielenia iloczynu $f(x)g(x)$ przez $u(x)$, czyli taki, że

$$f(x)g(x) \equiv_{(u(x))} r(x).$$

## Twierdzenie

*Jeżeli wielomian $u(x) \in F_p[x]$ jest nierozkładalny nad ciałem $F_p$ to pierścień $(F_p^m[x], +, \cdot)$ jest ciałem.*

# Elementy pierwotne w ciele $F_{p^m}$

$p$ - liczba pierwsza

**Uwaga**

*Grupa $(Z_p^*, \cdot_p)$ ciała $(Z_p, +_p, \cdot_p)$ jest grupą cykliczną rzędu $p-1$.*

**Twierdzenie**

*Grupa $F_{p^m}^*$ ciała $F_{p^m}$ jest grupą cykliczną rzędu $p^m - 1$.*

**Definicja**

***Element pierwotny*** *- generator grupy $F_{p^m}^*$*
*$\alpha$ - element pierwotny*

$$F_{p^m} = \{0, 1 = \alpha^{p^m-1}, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{p^m-2}\}$$

# Ciało $F_{p^m}$

$p$ - liczba pierwsza

**Uwaga**

*Ciało $F_{p^m}$ ma strukturę m-wymiarowej przestrzeni wektorowej nad ciałem $F_p$.*

$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ - baza przestrzeni $F_{p^m}$

$\beta = \sum_{i=1}^{m} b_i \lambda_i$ - dowolny element ciała $F_{p^m}$; $b_i \in F_p$

**Uwaga**

*Odwzorowanie*

$$\varphi : F_{p^m} \to F_p^m,$$

$$\beta \mapsto (b_1, b_2, \ldots, b_m)$$

*przekształca kod nad ciałem $F_{p^m}$ w kod nad ciałem $F_p$.*

*Jeżli $p = 2$ to otrzymany w wyniku przekształcenia $\varphi$ kod jest kodem binarnym.*

# Kod Hamminga $\mathcal{H}_3$

$(F_2^3[x], +, \cdot)$ jest ciałem $F_8$ = przestrzeń wektorowa nad $F_2$ wymiaru 3
$u(x) = 1 + x + x^3$; $\alpha$ - element pierwotny ciała $F_8$

$$F_8 = \{0 = 000, 1 = 100, \alpha = 010, \alpha^2 = 001, \alpha^3 = 1 + \alpha = 110,$$

$$\alpha^4 = \alpha + \alpha^2 = 011, \alpha^5 = 1 + \alpha + \alpha^2 = 111, \alpha^6 = 1 + \alpha^2 = 101\}$$

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \end{pmatrix}$$

$$H_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

# Kody Goppa nad ciałem $Z_2$

$L := \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \subseteq F_{2^m}$, $|L| = n$
$G(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \ldots + g_r x^r \in F_{2^m}[x]$ - wielomian (zwanym *wielomianem Goppa*) taki, że $G(\alpha_i) \neq 0$ dla każdego $\alpha_i \in L$

$$H = \begin{pmatrix} G(\alpha_1)^{-1} & G(\alpha_2)^{-1} & \ldots & G(\alpha_n)^{-1} \\ \alpha_1 G(\alpha_1)^{-1} & \alpha_2 G(\alpha_2)^{-1} & \ldots & \alpha_n G(\alpha_n)^{-1} \\ \alpha_1^2 G(\alpha_1)^{-1} & \alpha_2^2 G(\alpha_2)^{-1} & \ldots & \alpha_n^2 G(\alpha_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{n-k-1} G(\alpha_1)^{-1} & \alpha_2^{n-k-1} G(\alpha_2)^{-1} & \ldots & \alpha_n^{n-k-1} G(\alpha_n)^{-1} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \ldots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{n-k-1} & \alpha_2^{n-k-1} & \ldots & \alpha_n^{n-k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G(\alpha_1)^{-1} & \ldots & \ldots & 0 \\ 0 & G(\alpha_2)^{-1} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & G(\alpha_n) \end{pmatrix}$$

# Kody Goppa nad ciałem $Z_2$

**Twierdzenie**

*$G(x) \in F_{2^m}[x]$ - wielomian st. $t$ bez pierwiastków wielokrotnych w $F_{2^m}$*

*Odległość $d$ kodu Goppa spełnia nierówność*

$$d \geq 2t + 1$$